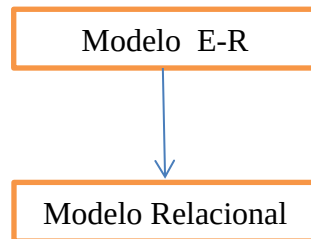


Proceso de Normalización

(convirtiendo un modelo entidad-relación a modelo relacional)



1 - Asignación de claves principales – En algunos casos se debe crear clave artificial como simplificación. Se marcan de rojo.

2 – Separar atributos compuestos

Ejemplos:

- Dentro de la Entidad DATOS PERSONALES, podemos encontrar el atributo “Teléfonos”, de ahí podemos obtener telf. fijo y telf. móvil
- O en el atributo “Domicilio”, de ahí podemos separar CP
- Dentro de la Entidad Alumnos, podemos encontrar: Apellidos, Nombre (2 atributos) o Apellidos+Nombre (1 atributo compuesto)

Nota: No siempre interesa separar los atributos

3 – Eliminación de atributos múltiples - llevándolos a una nueva entidad y creando una relación 1:N (N:1)

No hay que dejar abierta la entrada de datos se necesita tener cerrada para evitar una entrada de datos incorrecta. Ejemplo:

Participantes (.....,,,, club, provincia)

Club: Club Ciclista Zarabici, CC Zarabici (Lo mismo escrito de varias maneras)

Provincia: Lleida, Lérida, Llerida, Lerida (Lo mismo escrito de varias maneras)

Por tanto, vamos a crear una selección de datos cerrada de dónde van a elegir. En este ejemplo crearíamos una entidad independiente llamada Clubes dónde tendríamos todos los clubes introducidos, por tanto se crearía una entidad N:1 (Participantes – Clubes) o llamada Provincias (N : 1, Participantes a Provincia)

Participantes (.....,,,, ~~clubes~~, ~~provincia~~)

Clubes (....., nombreClub)

Provincia (....., nombreProvincia)

En el formulario final, tendrá un desplegable dónde podrá elegir la opción que desee y en caso de no estar su opción se le facilitará un apartado dónde poder solicitar dar de alta su opción.

--- **CUIDADO!!** ----*Excepciones:*

Participantes (....., sexo,,, clubes, provincia)

Sexo, Estado Civil, ... aunque sean opciones que permiten elegir entre varias opciones ya son opciones cerradas que no necesitan la creación de una tabla propia. Este punto viene para cuando se necesita crear tablas sobre los que se pueda introducir muchos datos.

Cuando no es necesario llevar el atributo a una tabla no es necesario utilizar este punto.

Ejemplo: CP, Sexo, Estado Civil,...

Relación Especialidad → La clave de la entidad principal se lleva a la entidad especializada, siendo además su clave principal

Ejemplo:

Trabajadores (**DNI**, nombreTrab, apellidosTrab,,)

Profesores (DNI, especialidad,,)

PAS (**DNI**, experiencialab,

Cómo expresar el tipo de atributo de una entidad una vez ya hemos realizado la normalización.

Moneda es el valor asignado al tipo precio

T es tipo texto, con el número de caracteres que le vamos a asignar (Ej: T 40)

N AUTO, es para tipo número autonumérico

N DEC, es para tipo número decimal

Memo es el valor asignado para tipo texto de gran longitud

N es tipo número

Ejemplo: DNI es T 10; móvil es T12;

Ejemplo: Ejercicio Mariposas

FAM	GENEROS	Elección de familia por el desplegable
1 – A	1º Genero	Desplegable con A, B, C. Si se elige C
2 – B	2º Genero	Desplegable con A, B, C
3 – C	3º Genero	Desplegable con A, B, C

Claudia Abella

El usuario elige la opción C dónde aparece el nombre “C” de la familia pero la tabla debe guardar el valor 3 que es el id de familia. Debemos especificar lo que debe guardar y mostrar la base de datos.

Crearemos un desplegable para que pueda elegir la familia a la que pertenece y el usuario verá el nombre de la familia en el desplegable, y aunque el verá el texto nosotros almacenaremos el número de la familia.

Para Access cada atributo representa una columna. Ejemplo: idFamilia seria columna 1 y nombreFamilia columna2

Herramientas de relaciones en Access:

Opciones que se dan al crear una relación

- **Exigir integridad referencial:** Que las tablas vinculadas compartan estrictamente los campos que tengan en común. Es decir, en el ejercicio de mariposas, un genero siempre pertenecerá a una familia de las que tenemos establecidas en la tabla de familia, no a otra diferente.
- **Actualizar en cascada:** Cuando modificamos un atributo en una tabla que está compartido en varias, la modificación ocurre en todas las tablas asociadas.
- **Eliminar en cascada los registros:** Cuando eliminamos un atributo en una tabla que está compartido en varias, elimina este atributo de todas las tablas asociadas.

Cómo crear una clave única

1. Ir a la tabla dónde el atributo será clave única
2. Abrir Vista Diseño de la tabla seleccionada
3. Seleccionar el campo del atributo y hacer click en índices (dentro de la pestaña de diseño de Access)
4. Crear un nuevo nombre de índice y asociar el atributo
5. En la parte inferior marcar que tipo de clave es.
6. Tras esto guardar y enlazar en el apartado de relaciones sendos atributos

Cómo crear el desplegable que incorpora datos de las otras tablas

Dentro de la vista diseño de la tabla en concreto que deseemos ver, en el apartado de búsqueda seleccionamos:

Mostrar Control: Cuadro Combinado (desplegable)

Tipo de origen de la fila: Tabla/Consulta

Origen de la fila: La tabla de la que deseamos obtener la información

Columna dependiente: Qué columna tiene que asociarse con la opción elegida en el desplegable, por tanto se mantiene en 1

Número de columna: Cuantas columnas se van a coger para poder mostrar la información que queremos

Ancho de columnas: No nos interesa que de las dos columnas de Familia que hemos solicitado incorporar, no deseamos ver ambas, por tanto en ese ancho se establece que para la primera es 0 y para la segunda 3, de esa manera la primera columna no se muestra y la segunda sí

Ejemplo en Ejercicio Mariposas:

Dentro de la tabla Géneros, seleccionamos idFamilia que es el dato para el que deseamos sacar el desplegable que incorpore los nombreFamilia a elegir asociados al idFamilia. y en la solapaba inferior de abajo llamada “Búsqueda” debemos marcar:

Mostrar Control: “Cuadro Combinado” // *Para que aparezca el desplegable*

Tipo de origen de la fila: Tabla/Consulta // *De que tipo de fuente incorporamos el dato*

Origen de la fila: Familias // *El origen de dónde incorporamos el dato*

Columna Dependiente: 1 // *Sólo necesitamos que se vincule la elección del desplegable con una de las columnas de Familias (con idFamilia).*

Numero de columnas: 2 // *Dos columnas son las que incorporaremos, idFamilia y nombreFamilia, una es a la que asociaremos la elección y otra la que se muestra en la elección.*

Ancho de columna: 0;3 (y presionamos intro) // *Aquí podemos elegir el tamaño de las columnas a mostrar, cómo sólo interesa mostrar una columna a la asociada a idFamilia le ponemos 0cm y a la segunda que es la que queremos mostrar le añadimos 3cm. Basta con poner 0;3 y presionar intro*

Cuando hacer que un atributo sea desplegable

Todas las claves ajenas (color azul) son los que tienen que ser campos desplegables, así como las especializaciones.

Cómo hacer que se vean varios atributos de una tabla desde un desplegable

Cómo hacer que aparezcan varios atributos de una tabla en un desplegable

- 1 - En vista diseño de una tabla, acudimos al atributo que tenga la opción del desplegable
- 2 - Realizamos una consulta sobre la tabla de la que importa el atributo a elegir.
- 3 – En la consulta podemos indicar:
dni para la tabla 1 // nombre + “ “ + apellidos en la segunda tabla 2
- 4 – Cambiar las columnas máximas de la tabla en función de los cambios.
- 5 – Elegir la medida de las tablas 0 sino se quiere mostrar, 3 si se quiere mostrar

Nota:

Para poner espacio: Localidad + “(+ provincia +)”